

Planificación de una visualización de datos

Siniestralidad vial en Barcelona entre 2019-2025

Ioana Bendris Greab

20 de agosto de 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Origen y contexto de los datos	2
1.2. Objetivos del proyecto	2
2. Tarea 1. Análisis exploratorio de datos	3
2.1. Descripción de los campos	3
2.2. Calidad y vigencia de los datos	3
2.3. Distribuciones y relaciones	4
2.4. Selección de campos para la visualización final	10
3. Tarea 2. Audiencia y objetivo	11
3.1. Preguntas que debe resolver la visualización	11
4. Tarea 3. Selección de gráficos y codificación	12
4.1. Codificación del color	12
4.2. Escalas y unidades	12
5. Tarea 4. Disposición e interacción	13
6. Tarea 5. Bocetos iniciales	14
7. Conclusiones	15
8. Limitaciones	15
9. Referencias	16

1. Introducció

1.1. Origen y contexto de los datos

Los datos proceden del portal Open Data BCN del Ajuntament de Barcelona, concretamente del conjunto *Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona*, publicado bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0.

Cuadro 1: Ficha técnica del conjunto de datos

Aspecto	Detalle
Fuente	Open Data BCN — Ajuntament de Barcelona
Licencia	Creative Commons Attribution 4.0
Periodo	2019–2025 (siete ficheros anuales)
Registros	54.954
Unidad de análisis	Un accidente registrado
Frecuencia de actualización	Anual
Cobertura geográfica	Término municipal de Barcelona (10 distritos)

1.2. Objetivos del proyecto

2. Tarea 1. Análisis exploratorio de datos

2.1. Descripción de los campos

Cuadro 2: Inventario de variables de la base depurada

Variable	Tipo	Valores	% NA
numero_expedient	character	54928	0.00
codi_districte	integer	11	0.42
nom_districte	factor	11	0.42
nom_barri	factor	75	0.42
nom_carrer	character	6031	0.00
nk_any	integer	7	0.00
mes_any	integer	12	0.00
nom_mes	character	12	0.00
dia_mes	integer	31	0.00
hora_dia	integer	24	0.00
descripcio_dia_setmana	character	7	0.00
descripcio_torn	ordered	3	0.00
descripcio_causa_vianant	character	8	0.00
numero_morts	integer	2	0.00
numero_lesionats_lleus	integer	18	0.00
numero_lesionats_greus	integer	6	0.00
numero_victimes	integer	18	0.00
numero_vehicles_implicats	integer	17	0.00
longitud	numeric	33081	0.08
latitud	numeric	31447	0.08
fichero_origen	character	7	0.00
es_causa_vianant	logical	2	0.00
fecha	Date	2555	0.00
dia_semana	ordered	7	0.00
fin_de_semana	factor	2	0.00
franja_horaria	ordered	4	0.00
total_lesionados	integer	18	0.00
gravedad	ordered	3	0.00
accidente_con_victimas	logical	2	0.00

2.2. Calidad y vigencia de los datos

Cuadro 3: Incidencias detectadas y tratamiento aplicado

Incidencia	Años afectados	Tratamiento
Cambios en los nombres de columna	Todos	Renombrado y armonización

Incidencia	Años afectados	Tratamiento
Columnas presentes solo en algunos años	2019–2020	Descartadas; variables recalculadas
Los ceros se registran como celda vacía	2024–2025	Imputados como 0 tras validar coherencia
Valor -1 como código de dato no disponible	2019–2023	Convertido a valor faltante
Formato incompatible en Codi_barri	2020	Campo descartado; se conserva el nombre de barrio
Tipos mal inferidos en la lectura	Todos	Lectura forzada como texto
Espacios sobrantes en campos de texto	Todos	Normalización con str_squish()

2.3. Distribuciones y relaciones

2.3.1. Evolución temporal

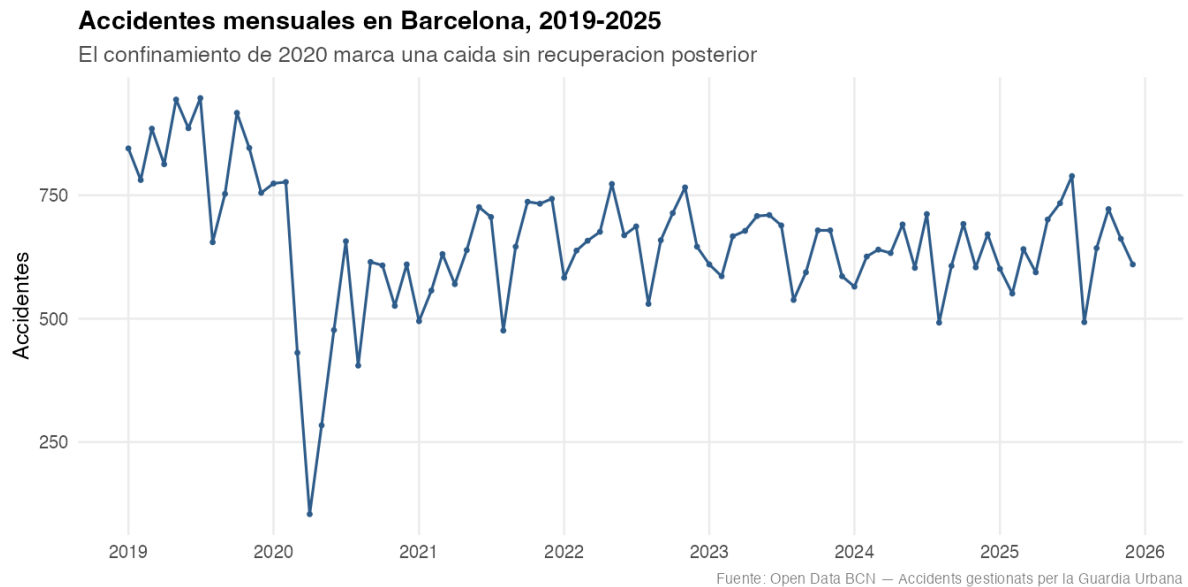


Figura 1: Evolución mensual de los accidentes registrados

Menos accidentes, pero mas graves

Los siniestros caen un 23% desde 2019 mientras la gravedad relativa aumenta

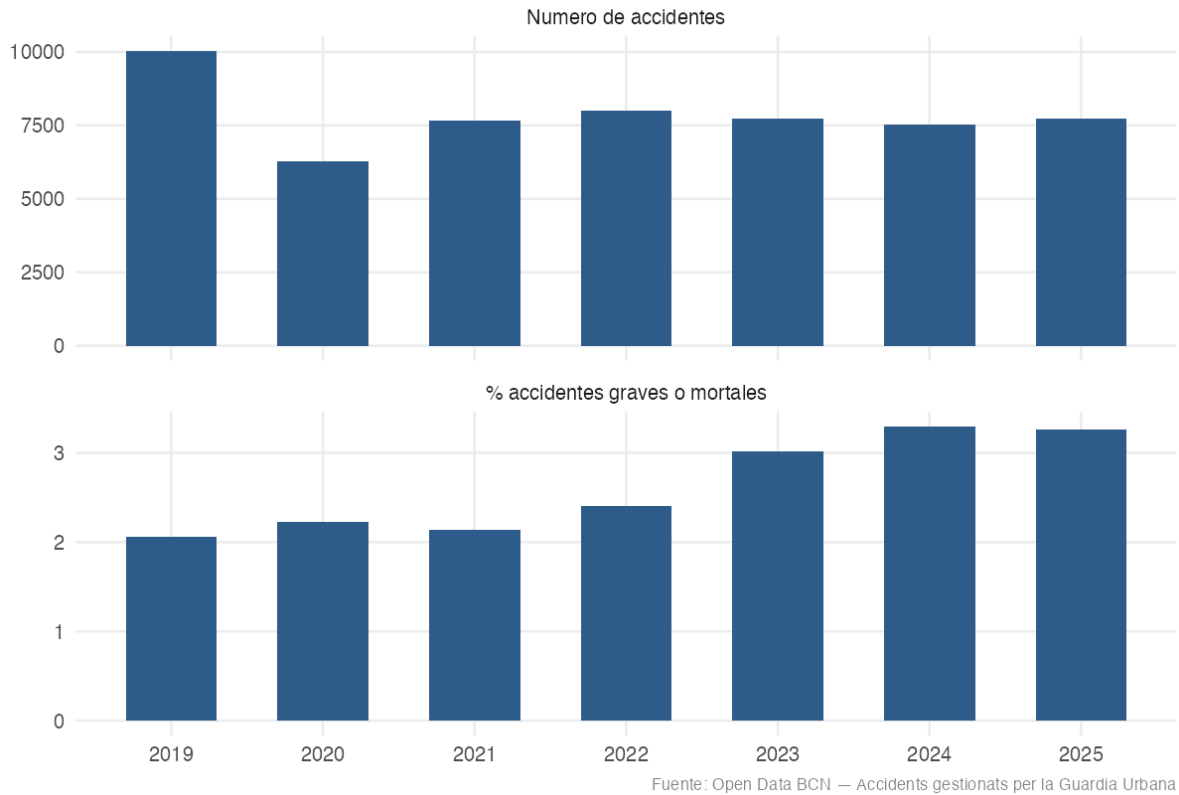


Figura 2: Número de accidentes frente a proporción de siniestros graves

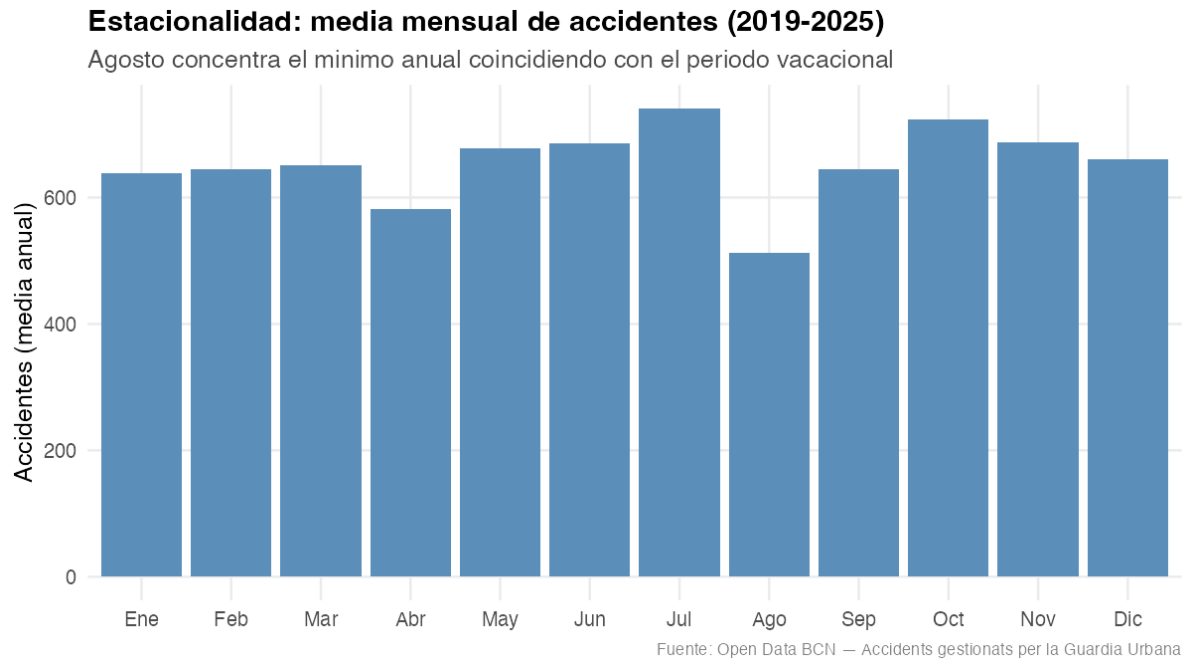


Figura 3: Estacionalidad: media mensual de accidentes

2.3.2. Dimensión territorial

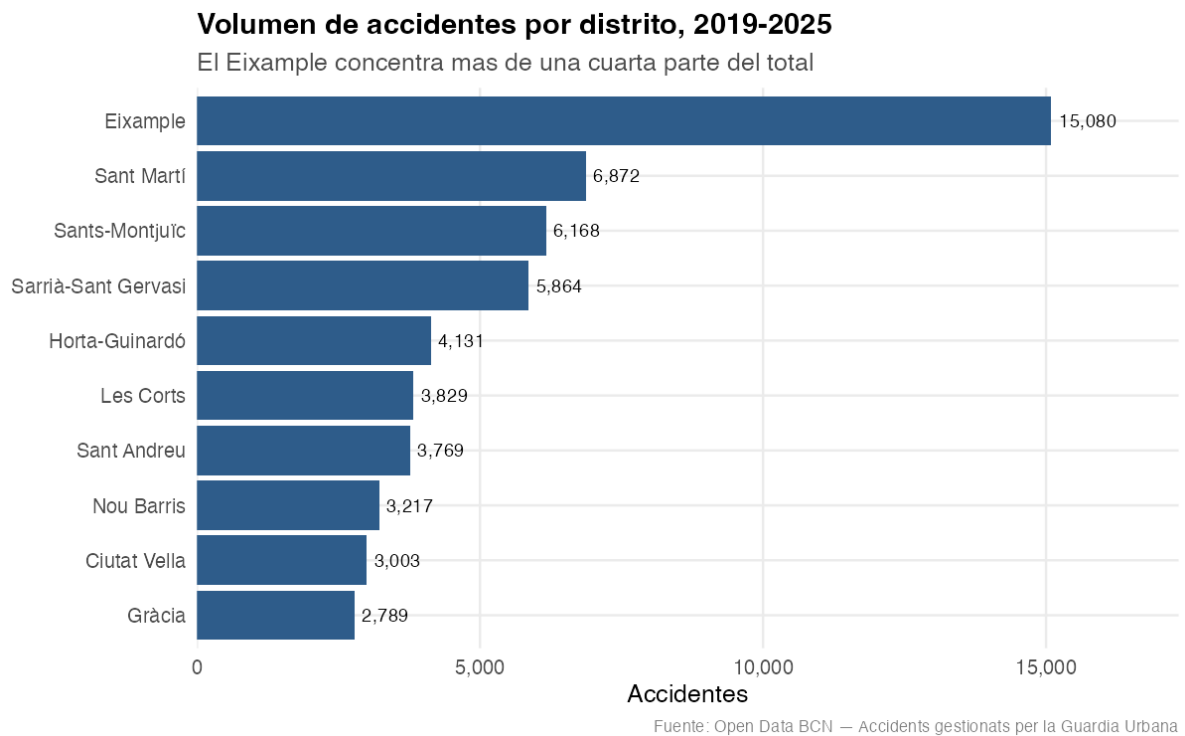


Figura 4: Volumen de accidentes por distrito

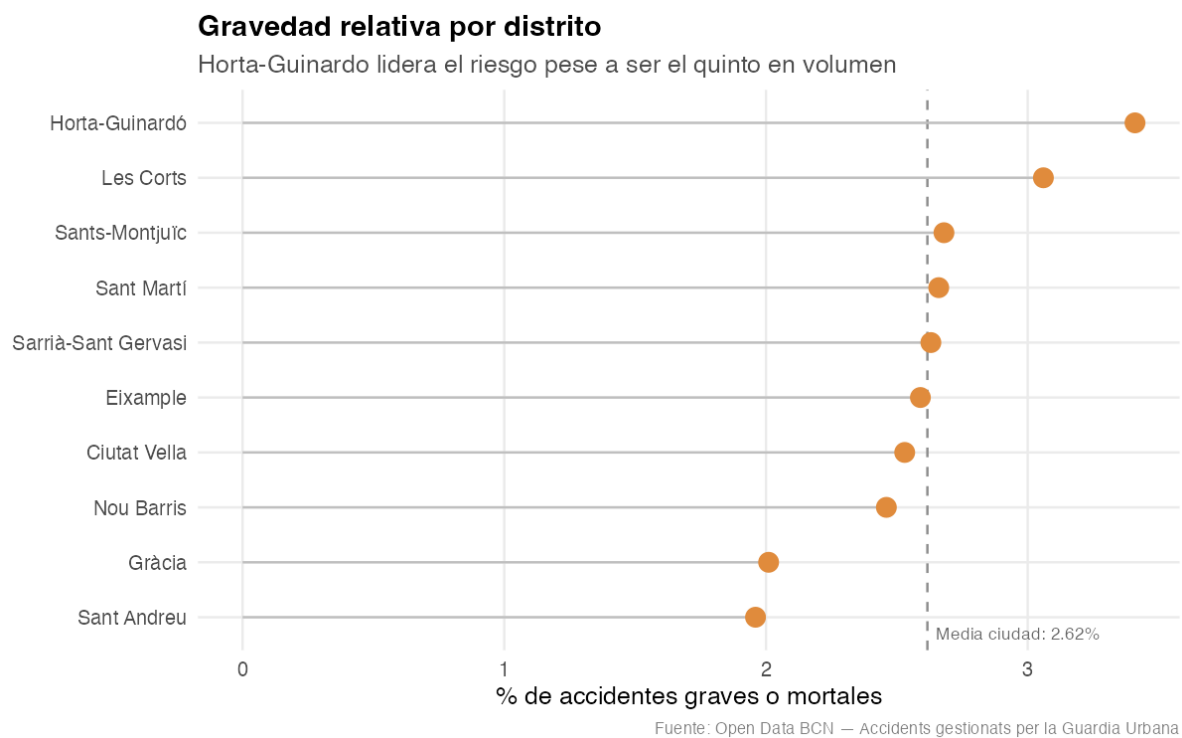


Figura 5: Proporción de accidentes graves o mortales por distrito

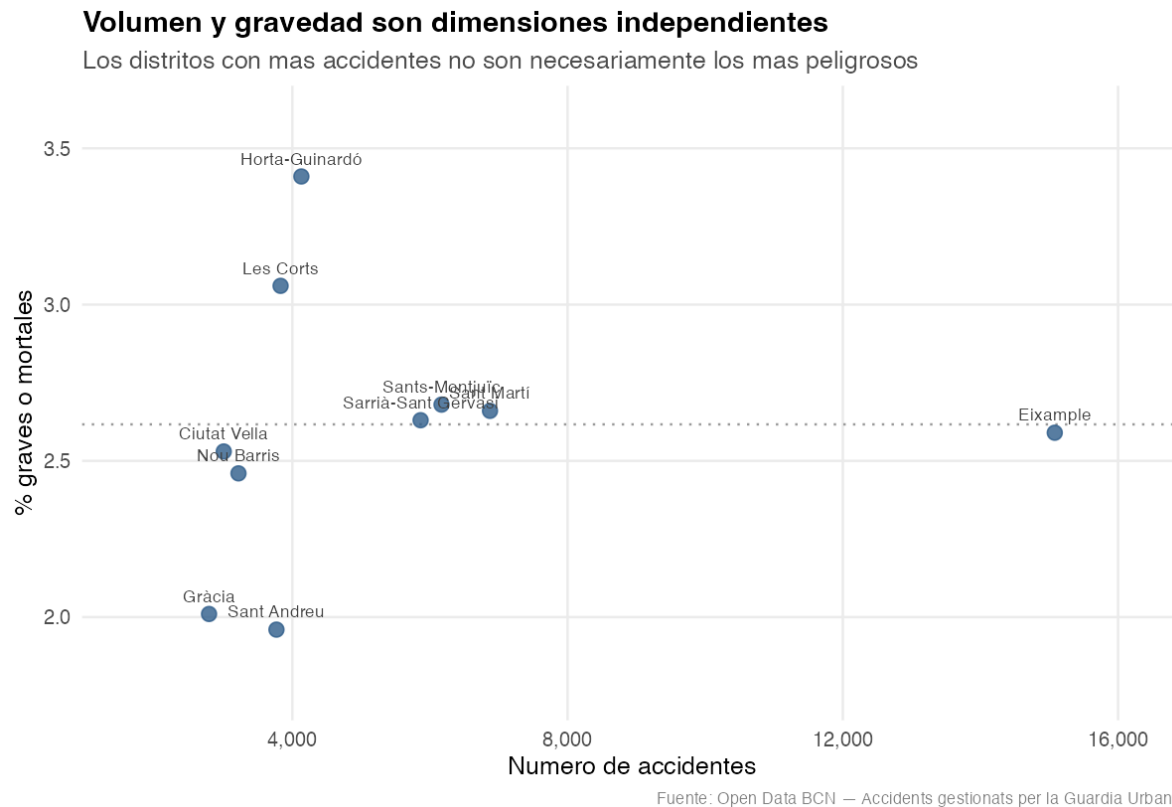


Figura 6: Relación entre volumen de accidentes y gravedad relativa

2.3.3. Patrones temporales

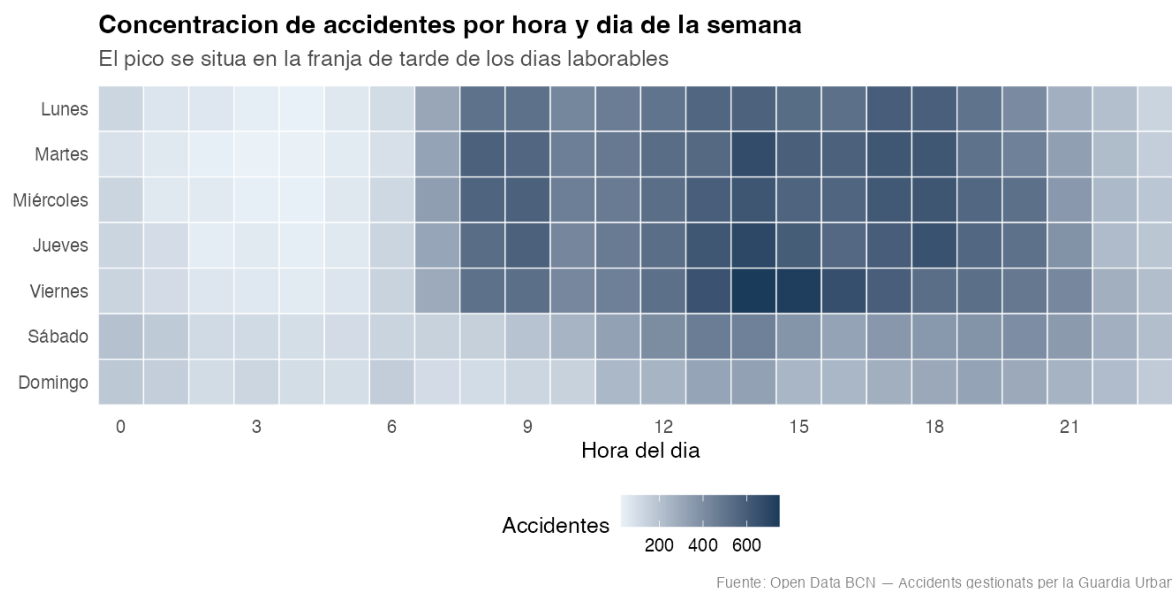


Figura 7: Concentración de accidentes por hora y día de la semana

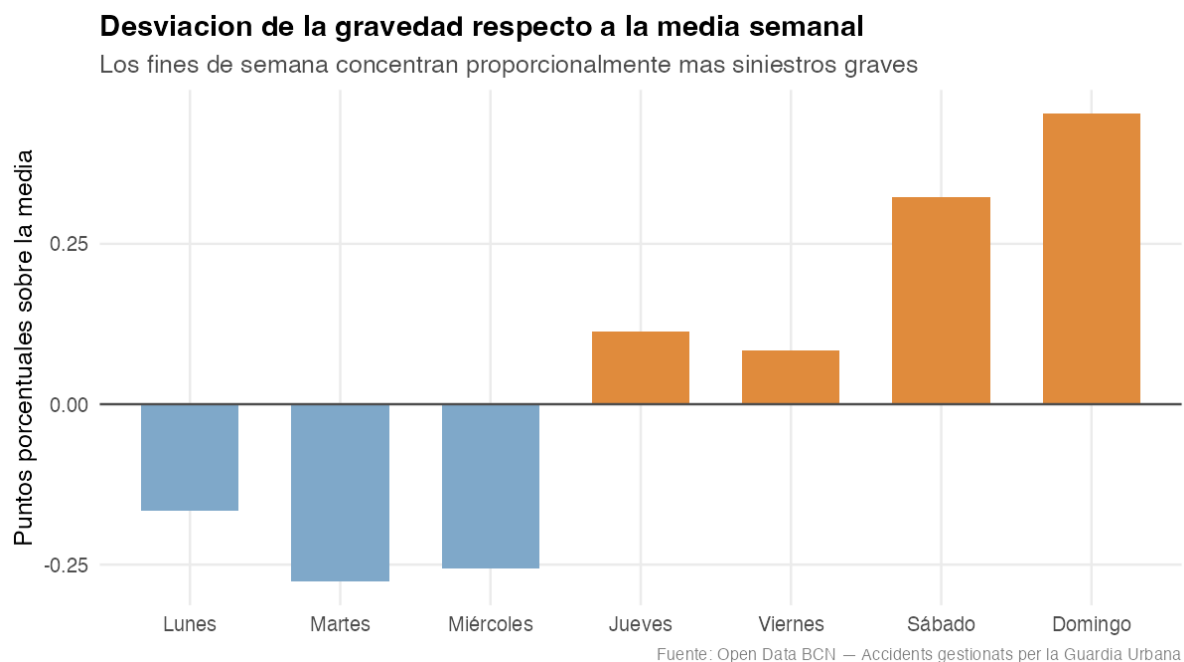


Figura 8: Desviación de la gravedad respecto a la media semanal

2.3.4. Consecuencias y dimensión geográfica

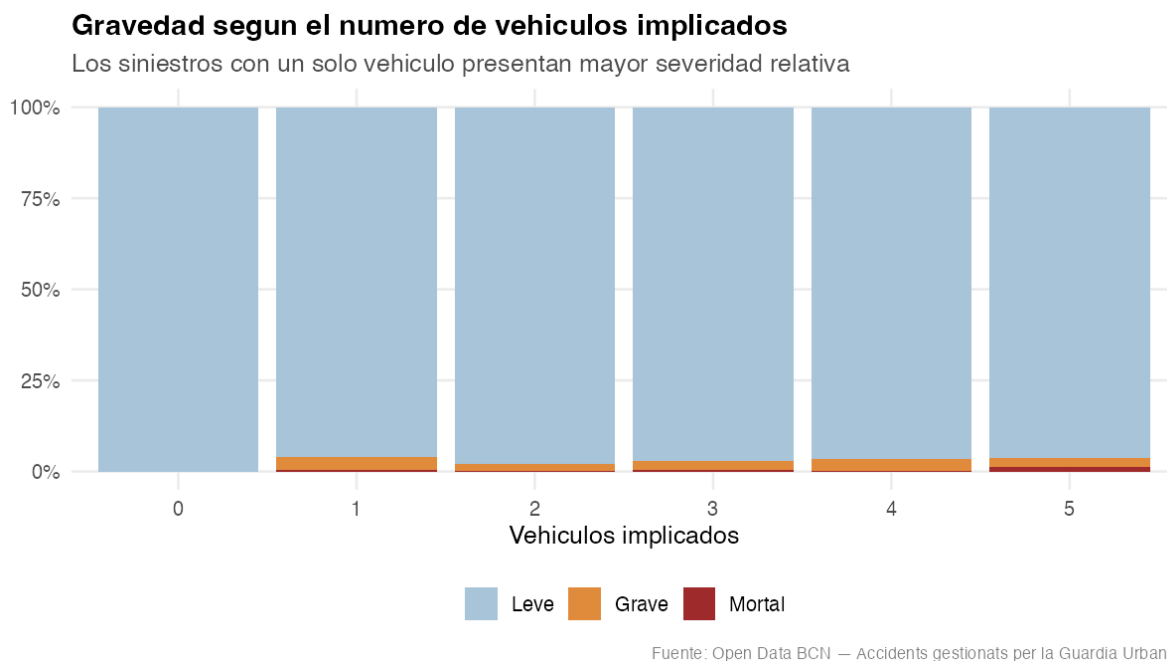
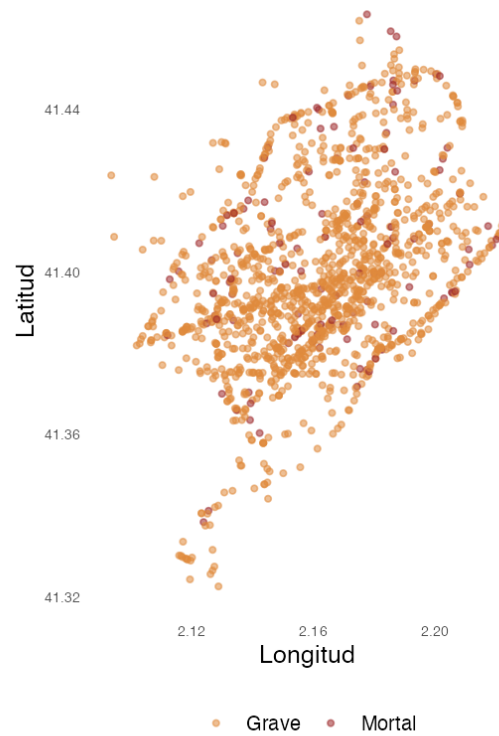


Figura 9: Gravedad según el número de vehículos implicados

Localizacion de los accidentes graves y mortales

Los grandes ejes viarios estructuran la distribución del riesgo



Fuente: Open Data BCN — Accidents gestionats per la Guardia Urbana

Figura 10: Localización de los accidentes graves y mortales

2.4. Selección de campos para la visualización final

3. Tarea 2. Audiencia y objetivo

3.1. Preguntas que debe resolver la visualización

Cuadro 4: Preguntas de la audiencia y objetivo con el que se corresponden

Nº	Pregunta	Objetivo
1	¿Ha disminuido la siniestralidad desde 2019, o solo cambió con la pandemia?	1
2	¿La caída de accidentes se ha traducido en menos víctimas graves?	1
3	¿Qué distritos concentran más accidentes y cuáles son proporcionalmente más peligrosos?	2
4	¿En qué franjas horarias y días conviene reforzar la vigilancia?	3
5	¿Dónde se localizan los puntos negros de accidentes graves?	4
6	¿Los patrones de riesgo son iguales en todos los distritos?	2 y 3

4. Tarea 3. Selección de gráficos y codificación

Cuadro 5: Elementos del dashboard y justificación de su selección

Elemento	Función	Codificación principal	Principio perceptivo	Pregunta
Cajas de valores	Magnitud	Tamaño del texto	Enclosure	1 y 2
Serie temporal	Evolución temporal	Posición vertical	Continuidad	1 y 2
Ranking de distritos	Ranking	Posición horizontal	Continuidad y punto focal	3
Mapa de calor	Distribución	Saturación	Intensidad preatentiva	4
Mapa de puntos	Espacial	Posición en 2D	Posición y color	5

4.1. Codificación del color

Cuadro 6: Escalas de color según el tipo de dato

Variable	Tipo de dato	Escala	Justificación
Gravedad	Categórica ordinal	Secuencial (azul claro → naranja → rojo oscuro)	El orden del dato exige orden en el color
Frecuencia (mapa de calor)	Numérica continua	Secuencial monocroma	Un solo tono variando en saturación permite percibir magnitud
Desviación sobre la media	Numérica con punto neutro	Divergente (azul → naranja)	Tiene un cero significativo con dos direcciones

4.2. Escalas y unidades

5. Tarea 4. Disposición e interacción

6. Tarea 5. Bocetos iniciales

7. Conclusiones

8. Limitaciones

9. Referencias

Ajuntament de Barcelona. (2026). *Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona* [Conjunto de datos]. Open Data BCN. <https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/accidents-gu-bcn>

Brewer, C. A. (2016). *Designing better maps: A guide for GIS users* (2^a ed.). Esri Press.

Cairo, A. (2016). *The truthful art: Data, charts, and maps for communication*. New Riders.

Few, S. (2006). *Information dashboard design: The effective visual communication of data*. O'Reilly.

Knafllic, C. N. (2015). *Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals*. Wiley.

Munzner, T. (2014). *Visualization analysis and design*. CRC Press.

Wickham, H., & Grolemond, G. (2017). *R for data science*. O'Reilly.